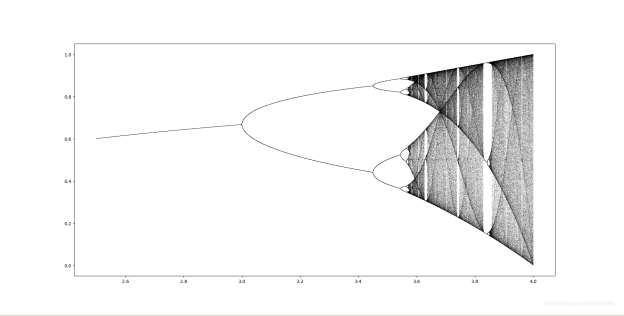
资本市场的混沌与秩序

第一篇 新的范式

第一章 引言

- 假设价格变化满足下式，其中 a 是增长率。它的含义是，购买压力以比率 a 抬高价格，出售压力以比率 aP 压低价格。考虑均衡价格，发现 a=2 时 P=0.3，a=2.5 时 P 在两个价格间震荡，a=3.75 时 P有无穷多个。这个方程就是著名的 Logistic 方程。
$$P_{t+1}=aP_t-aP_t^2$$
- Logistic 方程说明混沌可以产生于很简单的非线性方程。下图是 Logistic Map 中的分叉图。代码见 F:\Python\Quantitative Investment



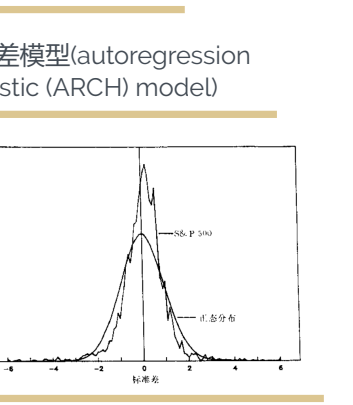
- 由此得到的非线性动力系统的重要特性：它们是反馈系统，存在临界水平，在临界水平处不只一个均衡状态存在，并且系统是一个分形，它具有对初始条件的敏感依赖性。

第二章 随机游动与有效市场

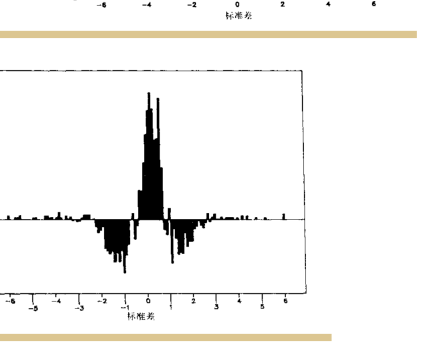
- EMH (有效市场假说)
  - EMH 使在分析资本市场时使用概率微积分得以正当化。有效市场在确定价格时已经包含了所有公开信息，因此价格只有在收到新信息时才变动。因为投资者的数目众多，保证了价格是公平的。因此今天的价格变化只能是由今天的新闻引起的，而与昨天的新闻无关，这就是收益率的相互独立性。而足够多独立的价格变化合到一起，概率分布就变成了正态分布。
  - 市场有效性不一定隐含随机游动，但随机游动一定隐含市场有效性。因此，收益率正态分布假设不是有效市场所必须的。
  - 市场变动相互独立的假设首先用于随机游动理论，然后是鞅和下鞅。统计检验技术要求独立性假设，同时也要求内在的有限方差性质。
  - 强有效：价格反映了所有公开和私下的信息
    半强有效：价格只反映了所有公开的信息
    弱有效：价格相互独立且可以是随机游动的
- 现代资产组合理论
  - 有效边际组合，CAPM (资本资产定价模型)，CML，SML
  - CAPM 的假定：没有交易费用、佣金和税等"摩擦"，任何人可以以无风险利率借款，所有投资者都追求 Markowitz 的均值/方差有效性(风险厌恶)
- 建立在 EMH 上的理论
  - Black and Scholes 的期权定价模型(Option Pricing Model)
  - Ross 的套利定价理论(Arbitrage Pricing Theory, APT)
  - Engle 的自回归条件异方差模型(autoregression conditional heteroskedastic (ARCH) model)

第三章 线性范式的失灵

- 正态性检验
  - Fama 在 1965 年发现收益率是负斜的，负部的尾部比正部的有更多观测值。收益率尾部比正态分布更胖，围绕均值的峰部比正态分布更高，即"尖峰厚尾"。夏普等人也有同样发现。



  - 对于长期国库券、短期国库券、欧美合约的期货价格也具有同样的尖峰厚尾分布。极端价格变化出现的次数达到正态分布的2-3倍。



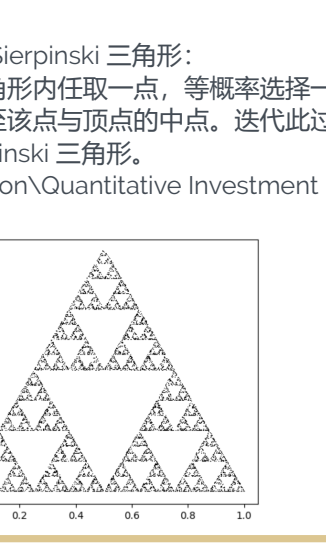
- Volatility (易变性)
  - T 法则：n 天的收益率方差应该是日收益率方差的 n 倍。
  - 研究发现，相较于年易变性，月和季度易变性偏高，日易变性偏低。恩格尔的 ARCH 模型指出易变性是以过去的水平为条件的，高易变性后跟随的是更高的易变性，低易变性后跟随的是更低的易变性。
  - Black & Jensen & Scholes 对 SML 进行了检验，以实际收益率作为纵轴，发现斜率比理论预计的更平，截距比无风险利率更高。高 beta 的股票的收益率低于理论估计，低 beta 的股票收益率高于理论估计。Roll 认为问题在于股票组合不能很好替代市场资产组合。
- 尖峰厚尾的原因
  - 最通常的解释是，信息偶尔以成堆的方式出现，而非平滑连续的。市场对成堆信息的反映导致了肥尾，信息分布的尖峰导致了价格变化的尖峰。
  - 稳定帕累托分布可以解决尖峰厚尾的问题，但由于其方差无限，因此不如正态分布方便。
- EMH 可能的问题
  - 风险厌恶不一定成立，人们可能追求风险，尤其是当他们认为不赌一把就必然受损的时候。
  - 主观概率并不是无偏的，他们可能有过分自信。
  - 人们接受信息后可能不是立即反应的。如果信息证实了最近趋势中的一个变化，人们可能立刻反应。这是一种非线性反应，而不是线性的。
  - 人们作为总体不一定比个人更理性。

第四章 市场与混沌：偶然性与必然性

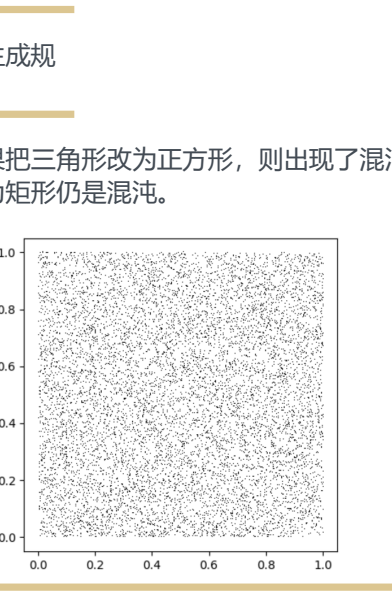
第二篇 资本市场的分形结构

第五章 分形简介

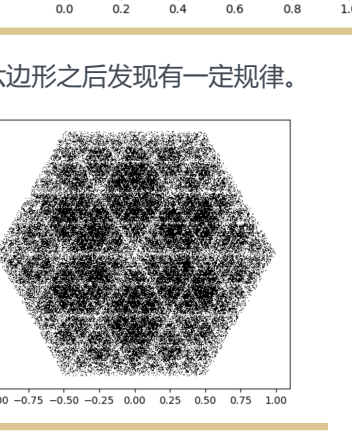
- 分形是什么?
  - 分形是自指的 (self-referential) 或自相似的 (self-similar)。
  - 分形是一个生成规则（信息处理器）的吸引子（极限集），而信息是随机生成的。它的较小部分与整体相关，且它有一个分形维数。
  - 确定分形：Sierpinski triangle，Koch snowflake 都是确定分形，因为它们是用确定的规则生成的。
  - 随机分形：多个在不同标度上随机选择的生成规则的结合体。
- 混沌游戏生成 Sierpinski 三角形：
  在一个等边三角形内任取一点，等概率选择一个顶点，并移动至该点与顶点的中点。迭代此过程可以得到 Sierpinski 三角形。
  代码见 F:\Python\Quantitative Investment



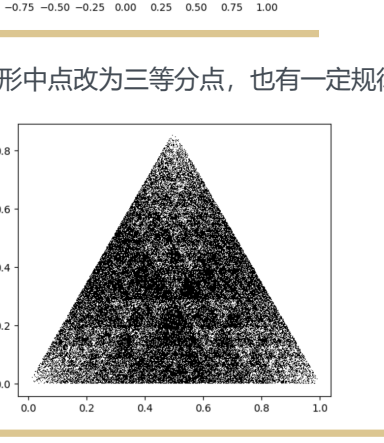
  - 但是如果把三角形改为正方形，则出现了混沌。即使改为矩形仍是混沌。



  - 改为六边形之后发现有一定规律。

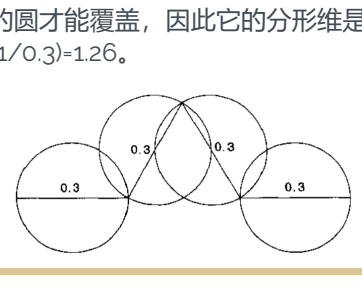


  - 将三角形中点改为三等分点，也有一定规律



第六章 分形维

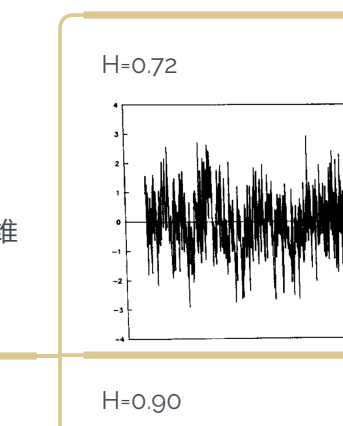
- 分形维的定义与特征
  - 通常把一个物体嵌入一个比它的分形维更大的空间，称那个被嵌入的空间为拓扑维或嵌入维。比如，当物体具有2-3之间的维数时，如眼团，其嵌入维是3维；又如海岸线的维数在1-2之间，其嵌入维是2维。
  - 分形物体的特性之一是，当它们被置入一个比它们分形维更大的嵌入维时，它们保持原来的维数。而白噪声没有这个特性，因为它的点与点之间没有相关性，没有东西把各个点保持在同一个邻近区域以保留它们的维数。
  - 分形维是由物体或时间序列如何填充其空间决定的。一个分形物体是以不均匀的方式填充其空间的，因为它的各个部分是相关的。
  - 分形维告诉我们形状或时间序列是如何填充它们的空间的，一个物体填充其空间的方式是由其形成过程中所牵涉到 的力量决定的。
- 分形维的计算
  - 假设需要 N 个直径为 2r 的圆才能覆盖住分形曲线，会发现两者存在如下关系，其中 D 为分形维数。
$$N\times(2r)^D=1\Rightarrow D=\frac{logN}{log(1/2r)}$$
  - 以 Kohn 雪花曲线为例，如图所示需要 4 个直径为 0.3 的圆才能覆盖，因此它的分形维是 D=log(4)/log(1/0.3)=1.26。



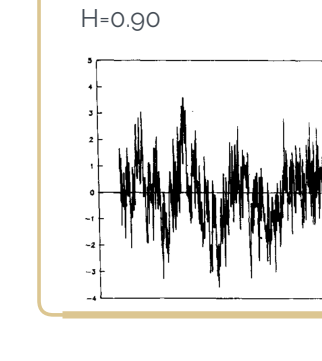
第七章 分形时间序列——有偏随机游动

- 赫斯特指数 (Hurst Exponent, H)
  - H 对于所有时间序列分析都有着广泛的用途，因为它特别强健，对于被研究的系统所要求的假定很少，而且可以将时间序列分类。它可以区分随机序列和非随机序列，即使随机序列是非高斯的。
- 重标极差分析法 (Rescaled Range Analysis, R/S 分析法)
  - 产生背景：时间序列的极差是变化的，它依赖于用于度量的时间的长度。如果序列随机，极差应该随时间的平方根增加。为了使这个度量在时间上标准化，Hurst 决定用观测值的标准差除以极差来建立一个无量纲的比率。
  - 有偏随机游动：趋势加上噪声。
- Hurst 指数的推导
  - 首先定义累积离差如下，它和统计学中离差的区别在于加入了时间序列。
$$X_{t,N}=\sum_{u=1}^{t}(e_u-M_N)$$
$$t--\text{既存的时间序列}$$
$$X_{t,N}--N\text{ 个期间的累积离差}$$
$$e_u--\text{第 }u\text{ 年的流入量}$$
$$M_N--N\text{ 个期间 }e_u\text{ 的平均值}$$
  - 其次定义极差如下
$$R=Max(X_{t,N})-Min(X_{t,N})$$
  - 以上述极差除以标准差可以得到重标极差如下
$$R/S=(aN)^H$$
$$N--\text{观测次数}$$
$$a--\text{常数}$$
$$H--Hurst\text{ 指数}$$
  - 过去对未来的影响可以表现为一种相关性
$$C=2^{(2H-1)}-1$$
- Hurst 指数的含义
  - H=0.5 序列随机，事件随机且不相关，C=0，现在不影响未来，其概率密度函数不一定是正态。
  - 0<H<0.5 反持久性的或遍历的时间序列，也就是"均值回复"的。这种反持久性的强度依赖于 H 多接近 0。若 H 接近 0，则 C 接近 -0.5，也就是负相关性。这种时间序列的易变性更强，因为它的逆转出现频繁。
  - 0.5<H<1 持久性的或趋势增强的时间序列。H 越接近 1，趋势强度或持久性越大；H 越接近 0.5，趋势噪声越大，趋势越不确定。
- 分形维数和 H 互为倒数，如果 H=0.7，则分形维数 D=1/0.7=1.43。这一关系只对 0.5<H<1成立。（后面提到公式 D=2-H，似乎也是分形维数和 H 的关系，作者没有解释这个矛盾。）

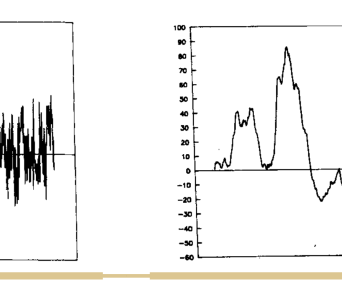
H=0.52



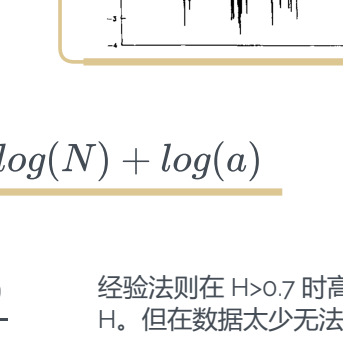
H=0.72



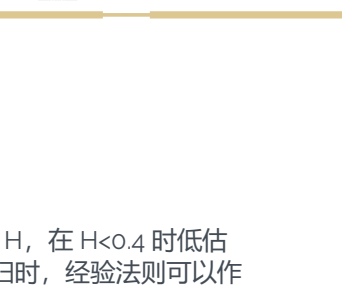
累积观测值



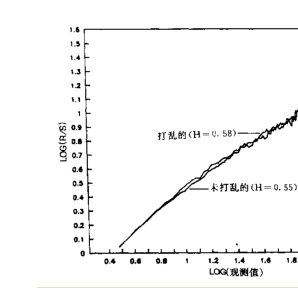
H=0.90



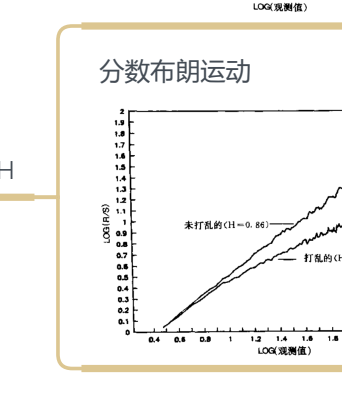
累积观测值



- 估计 Hurst 指数
  - 使用回归估计 H
$$log(R/S)=Hlog(N)+log(a)$$
  - 使用经验法则
$$H=\frac{log(R/S)}{log(n/2)}$$
    - 经验法则在 H>0.7 时高估 H，在 H<0.4 时低估 H。但在数据太少无法回归时，经验法则可以作为合理估计。
- 检验 H 是否强健的方法：打乱数据顺序估计 H
  - 随机高斯数

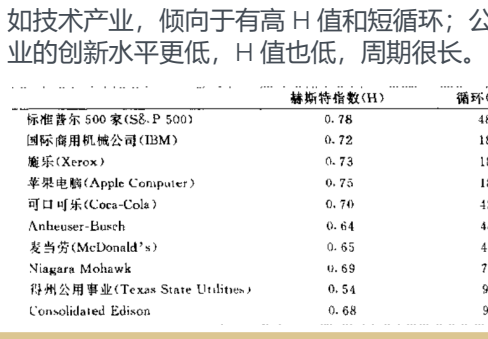


  - 分数布朗运动



第八章 资本市场的 R/S 分析

- 分析方法
  - 定义对数收益率
$$S_t=ln(P_t/P_{t-1})$$
  - 使用对数收益率的原因：它的加和为累积收益率，而百分比变化却不是。
  - 比如，有 40 年的月数据，那么首先把 480 个数据转化为对数收益率，然后分为 80 个独立的 6 个月增量，计算得到 80 个分离的 R/S 观测值，取这 80 个观测值的平均，作为 N=6 序列的 R/S 估计值。对于 N=7, 8, ...,240 重复上述过程。
  - 作出 log(N) 为横轴 log(R/S) 为纵轴的图像，观察存在长记忆性的值域，并在该值域上进行线性回归，得到 H。
- 分析结论
  - 按产业对股票分组，发现同一产业的股票有类似的 H 值和类似的循环长度。创新水平高的产业，如技术产业，倾向于有高 H 值和短循环；公用事业的创新水平更低，H 值也低，周期很长。



	赫斯特指数(H)	循环(月)
标准普尔 500 家(S&P 500)	0.78	48
国际商用机械公司(IBM)	0.72	18
施乐(Xerox)	0.73	18
苹果电脑(Apple Computer)	0.75	18
可口可乐(Coca-Cola)	0.70	42
Anheuser-Busch	0.64	48
麦当劳(McDonald's)	0.65	42
Niagara Mohawk	0.69	72
得州公用事业(Texas State Utilities)	0.54	90
Consolidated Edison	0.68	90

  - 高 H 值比低 H 值有更少的噪声，更强的持久性和更清楚的趋势。
  - S&P 500 的 H 值比任何一个单个股票都高。这个更高的值显示，通过减少噪声因素和增加 H 值，资产组合分散化可以降低风险。
  - 不同国家的市场指数也可以用 R/S 分析来对比，发现不同国家的循环长度和 H 值不同。

第九章 分形统计学

- 正态分布
$$logf(t)=i\mu t-(\sigma^2/2)t^2$$
- Pareto 分布(又称 Pareto-Levy 或 Stable Paretian)
$$logf(t)=i\delta t-\gamma|t|^\alpha(1+i\beta(t/|t|)tan(\alpha\pi/2))$$
  - δ 均值的位置参数
  - γ 标度参数，例如在日数据和周数据之间的差别
  - β 偏斜度的度量，取值 [-1,1]。0 表示对称分布，1 表示右胖尾或右斜，负值表示左胖尾或左斜
  - α 既度量尖峰又度量胖尾，取值 [0,2]。2 表示等价于正态分布，EMH 认为 α=2，而 FMH 认为 1<α<2，小于等于 1 的 α 对应于分数布朗运动。
  - α 是时间序列的概率空间的分形维数，且
$$\alpha=1/H$$
- 标度不变：在时间标度的调整下，序列的概率分布保持相同形状。
- 易变性的反持久性：使用日收益率计算每月的标准差，并对月序列进行 R/S 分析，得出 H=0.39，证明它是反持久性序列。

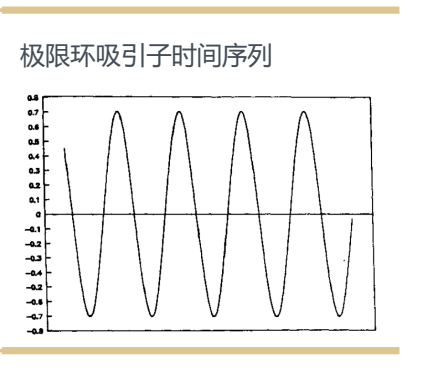
第十章 分形和混沌

- Logistic 方程
  - 从单解到两个震荡的解的分裂叫做分岔 (Bifurcation)
  - 分岔出现的临界点存在固定速率，这个速率对所有的抛物线型非线性系统普适，成为费根值 F
$$\frac{b_n-b_{n-1}}{b_{n+1}-b_n}\rightarrow F\approx4.6692...$$

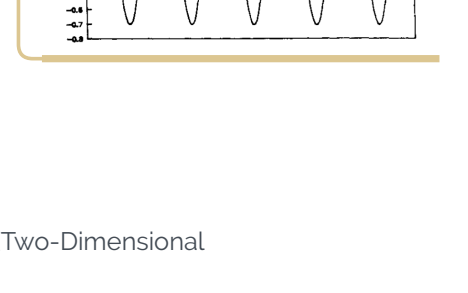
第三篇 非线性动力学

第十一章 非线性动力学简介

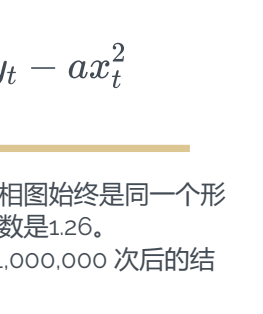
- 相空间
  - 相图：将同一时刻一个变量相当于另一个变量的值标绘在相空间中。
  - 相空间的维数依赖于系统的变量数。
- 吸引子
  - 每一个非线性系统都在相空间中有它自己的吸引子 (Attractor) 类型。吸引子可以理解为它的解所在的区域。
  - 点吸引子：以钟摆为例，其速度或位置的时间序列总是在零点结束，在相空间中总是结束于原点，无论系统的初始值如何。原点就是系统的均衡状态。
    - 点吸引子相图



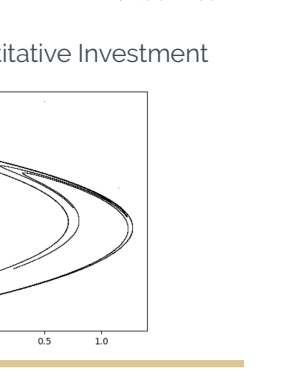
    - 点吸引子时间序列



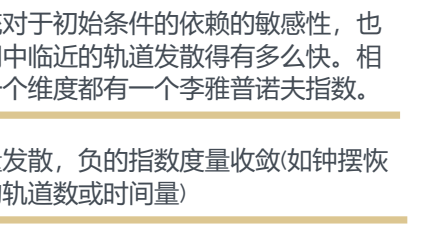
  - 极限环吸引子：假设钟摆没有任何阻力，那么其速度或位置的时间序列是正弦波，相空间是闭合的环。极限环是一个规律的周期性系统。
    - 极限环吸引子相图



    - 极限环吸引子时间序列



  - 混沌吸引子或奇异吸引子：它包括了所有的可能性，均衡变成相空间的一个有着无限数目解的区域，如同分形在有限空间内得到无限解。
  - 埃农 (Henon) 吸引子
    - 产生自二维迭代映射 (Two-Dimensional Iterative Map)
$$\begin{cases}x_{t+1}=1+y_t-ax_t^2\\y_{t+1}=bx_t\end{cases}$$
    - 无论初始值如何，系统的相图始终是同一个形状。埃农吸引子的分形维数是1.26。
      如图是 a=1.4, b=0.3 迭代 1,000,000 次后的结果，图形具有分形特征。
      代码见 F:\Python\Quantitative Investment



  - 逻辑斯迪克延滞方程 (The Logistic Delay Equation)
$$x_t=ax_{t-1}(1-x_{t-2})$$
    - 它表现出一种叫做霍普夫分岔 (Hopf Bifurcation) 的行为，一个从点吸引子到极限环的变化。
    - a 从 1.5 开始变大，x 初始值为0.1，绘制 t 与 t-1 期的相图，发现随着 a 的增大，螺旋逐渐变大，直至超过临界值 2.58 时图变成了闭合卵形。

这部分无法用程序验证，可能是书中给的例子有问题，暂时未找到解决方案。

- 李雅普诺夫 (Lyapunov) 指数
  - 用于度量系统对于初始条件的依赖的敏感性，也就是在相空间中临近的轨道发散得有多么快。相空间中的每一个维度都有一个李雅普诺夫指数。
  - 正的指数度量发散，负的指数度量收敛(如钟摆恢复节奏所需的轨道收敛时间)
  - 三维的点吸引子的特征是三个负的李雅普诺夫指数 (-, -, -)。三维极限环有两个负指数和一个等于零的指数 (0, -, -)。三维奇异吸引子有一个正的指数，一个负的指数和一个等于零的指数 (+, 0, -)。正指数显示对初始条件敏感，负指数保持发散的点留在吸引子的区域内。
  - 第 i 维 $p_i(t)$ 的 $Lyapunov$ 指数 (L_i) 的形式方程是
$$L_i=lim_{t\to\infty}(1/t)log_2(\frac{P_i(t)}{P_i(0)})$$
  - 以 2 为底数是因为数据以二进制储存。李雅普诺夫指数可以说明预报的可靠性如何，按照 Wolf 等人的计算，当 a=1.4，b=0.3 时，埃农吸引子每迭代一次就会损失 0.42 bits 的预测能力，因此在 4.8 次迭代后将失去全部预测能力。

第十二章 时间序列的动力学分析

- Grassberger 和 Procaccia 提出了相关维的方法，可以近似积分维。其中 Z (Heaviside Function) 的含义是，若括号中的式子为正则返回 1，反之返回 0。R 是距离，N 是观测数。
$$C_m(R)=(1/N^2)\sum_{i,j=1;i\neq j}^{N}Z(R-|X_i-X_j|)$$
- 继而可以通过如下关系估计嵌入 m 的相关维 D。
$$C_m=R^D$$
- Wolf 等人提出了用实验数据计算最大李雅普诺夫指数的方法。
$$L_1=(1/t)\sum_{j=1}^{m}log_2(\frac{L'(t_{j+1})}{L(t_j)})$$

没有进行代码测试

第十三章 资本市场的动力学分析

- 不使用价格数据而使用收益率 (价格变化的百分比) 的一个原因是，价格序列相关，每一个价格与它前面的价格相关。
  但根本目的仍是预报价格的行为。如果没有必要消去序列依赖性，仍可以使用价格数据。对于研究非线性动力学系统而言，收益率不是价格的一个适用的变换。
- 但是价格随经济和通货膨胀增长，因此名义价格的相空间会盘旋上升。因此必须消除经济增长对价格的影响。
- 指数 分形维

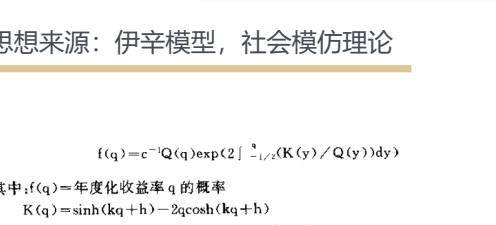
指数	分形维
S&P 500	2.33
MSCI 日本	3.05
MSCI 德国	2.41
MSCI 英国	2.91

- 数据点的数目不像循环的数目那样重要。数据不是越多越好，日数据的噪声太大。
- 对于维数在 2~3 的指数，意味着嵌入维只需要3维，可以用三个因素的变化建立模型。作者认为，第一个因素是预期或情绪，这是市场背后的"热量"；第二个因素是价值，它规定了吸引子的界限；第三个因素是流动性，作为流体密度的某种形式。

第四篇 与复杂共存

第十四章 协同市场假说

- 由 Vaga 提出的协同市场假说 (Coherent Market Hypothesis, CMH) 是一个动力学统计模型，其基本假设是市场的概率分布基于经济环境和情绪在时间上变化。
- 市场可以到达四个不同的相：
  - 随机游动
  - 过渡市场：投资者情绪中的偏倚可以使信息的影响延展很长的时间期间。
  - 混沌市场：投资者情绪的基本状况是中性的或者不确定的，集体情绪可能出现大的摇摆。
  - 协同市场：强有力的基本状况与强烈的投资者情绪结合，此时趋势可能是正面的，而风险很低。
- 假说内容
  - 思想来源：伊辛模型，社会模仿理论



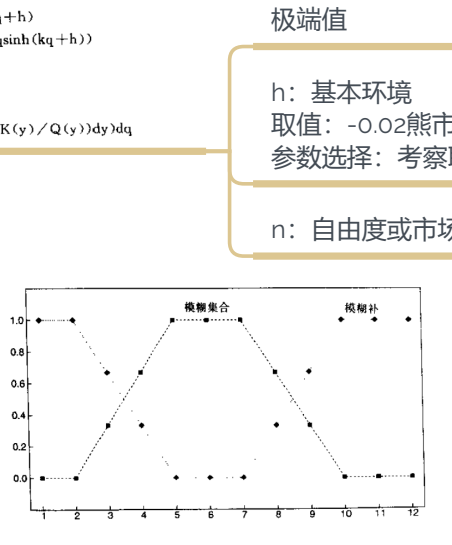
$$f(q)=c^{-1}Q(q)\exp(2\int_{-1/2}^{q}(K(y)/Q(y))dy)$$

其中：f(q)＝年度化收益率 q 的概率
$K(q)=\sinh(kq+h)-2q\cosh(kq+h)$
$Q(q)=(1/n)(\cosh(kq+h)-2q\sinh(kq+h))$
n＝自由度
k＝群众行为度
h＝基本偏倚
$c^{-1}=\int_{-1/2}^{1/2}Q^{-1}(q)\exp(2\int_{-1/2}^{q}(K(y)/Q(y))dy)dq$

  - k：市场情绪
    取值：1.8随机，2.0不稳定过渡，2.2群众行为
    参数选择：考察涨跌成交量和涨跌股票数比例的极端值
  - h：基本环境
    取值：-0.02熊市，0.0中性，0.02牛市
    参数选择：考察联储政策
  - n：自由度或市场参与的人数

第十五章 分数真理：模糊逻辑和行为金融学

- 模糊集合

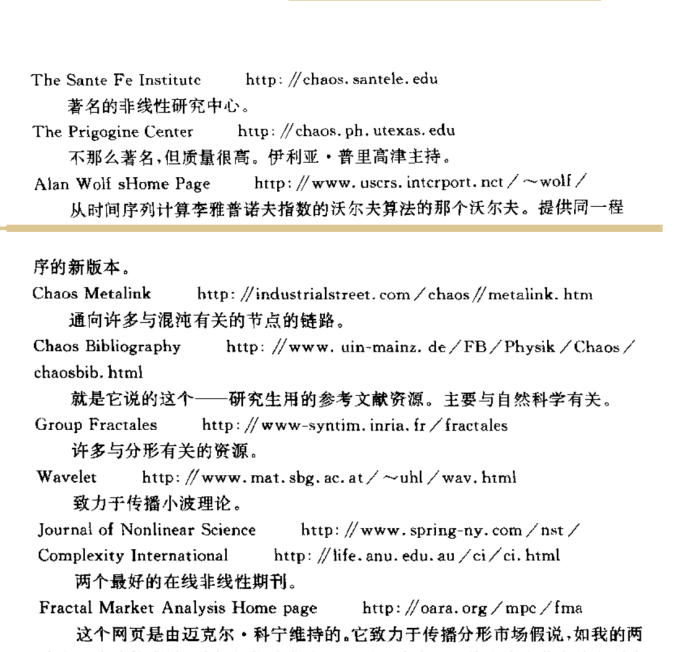


  - 集合 A 中的隶属度记作 A∈[0, 1]，那么 A 的补集为 1-A。A∪B 记作 Max(A, B)，A∩B 记作 Min(A, B)。
  - 模糊集合与概率的区别：一杯水有一个对于可饮用液体的集合的 0.9 的隶属函数，表明它接近但不完全可饮用，隶属度在饮用后不会改变。而一杯水有 90% 的可饮用机会，意味着它要么 100% 可饮用，要么 100% 不可饮用，在喝了之后就会得知结果，而不再是一个概率问题。
- 行为心理学
  - 易得性启发法以从记忆中提取范例的容易程度为基础估算概率。
  - 代表性启发法以与从过去学到的原型情况的类似性为根据作决策。
  - 锚系和调整法做决策是选择一个参照点，然后根据当下的信息调整决策。

第十六章 应用混沌学和非线性方法

第十七章 展望未来

附录



The Sante Fe Institute http://chaos.santele.edu
著名的非线性研究中心。
The Prigogine Center http://chaos.ph.utexas.edu
不那么著名，但质量很高。伊利亚·普里高津主持。
Alan Wolf sHome Page http://www.uscrs.interport.net/~wolf/
从时间序列计算李雅普诺夫指数的沃尔夫算法的那个沃尔夫。提供同一程

序的新版本。
Chaos Metalink http://industrialstreet.com/chaos//metalink.htm
通向许多与混沌有关的节点的链路。
Chaos Bibliography http://www.uin-mainz.de/FB/Physik/Chaos/chaosbib.html
就是它说的这个——研究生用的参考文献资源。主要与自然科学有关。
Group Fractales http://www-syntim.inria.fr/fractales
许多与分形有关的资源。
Wavelet http://www.mat.sbg.ac.at/~uhl/wav.html
致力于传播小波理论。
Journal of Nonlinear Science http://www.spring-ny.com/nst/
Complexity International http://life.anu.edu.au/ci/ci.html
两个最好的在线非线性期刊。
Fractal Market Analysis Home page http://oara.org/mpc/fma
这个网页是由迈克尔·科宁维持的。它致力于传播分形市场假说，如我的两本书所表述的那样。我们打算放进辅导、程序和数据。我将在这个节点贴出更改